

COOPERATIVA DI GESTIONE ACQUEDOTTO ZUEL

Manuale d'uso

Gestionale clienti, contatori, letture e fatturazione

Aggiornato al 21 settembre 2026

Prima di iniziare

Questo gestionale tiene insieme tutto il lavoro dell'acquedotto: le anagrafiche dei soci e dei clienti, i contatori installati negli edifici, le letture dei consumi, le fatture che ne derivano e gli incassi.

Il programma funziona **dentro il browser**: non c'è nulla da installare sul computer. Basta una connessione a internet e uno fra Chrome, Edge, Firefox o Safari aggiornati. Funziona anche da telefono e da tablet: le tabelle diventano schede leggibili sullo schermo piccolo.

L'indirizzo

Il gestionale si apre a questo indirizzo:

```
https://acquedotto-cortina-client.netlify.app
```

Conviene salvarlo fra i preferiti del browser.

Chi può fare cosa

Esistono tre tipi di accesso.

Tipo	Chi lo usa	Cosa vede
Amministratore	Proprietario, segreteria	Tutto il gestionale
Letturista	Chi va in giro a leggere i contatori	Edifici, contatori, clienti e letture
Cliente	I clienti dell'acquedotto	Solo i propri dati: contatori, letture, fatture

Gli accessi dei clienti si creano dalla scheda del singolo cliente, come spiegato più avanti. Il cliente non può modificare nulla: può solo consultare e scaricare le proprie fatture.

Il letturista

Entrando si trova subito sulla **mappa degli edifici**, che è da dove comincia il giro, e nel menu ha soltanto quattro voci più il proprio profilo: Clienti, Contatori, Edifici e Letture. Fatture, consegne, incassi, scadenze e listini non ci sono — non gli servono, e il gestionale glieli rifiuta anche se ne conoscesse l'indirizzo: scrivendone uno viene riportato sulla mappa.

Registra le letture e può correggerle, ma non modifica le anagrafiche: clienti, contatori ed edifici li vede e basta. Su quelle schede i pulsanti «Nuovo», «Modifica» ed «Elimina» non compaiono proprio, così non c'è modo di cominciare una cosa che poi verrebbe rifiutata.

Sulle schede trova solo i collegamenti che gli competono: dal contatore arriva al cliente, alle sue letture e all'edificio, ma non al listino; dalla scheda cliente ai contatori, non alle fatture. Non è una questione di ordine — quelle pagine il gestionale glielne rifiuterebbe, e un riquadro che porta a un errore è peggio di un riquadro assente.

Di un cliente vede **come trovarlo** — nome, indirizzo, località e telefono — e nient'altro. Codice fiscale, partita IVA, IBAN e mandato di addebito non escono dal gestionale: non sono nascosti a schermo, proprio non gli vengono inviati.

Il suo giro tipico: apre **Edifici**, disegna la zona sulla mappa, ottiene l'elenco delle case da visitare, apre un edificio, vede i suoi contatori, apre un contatore — dove trova **l'ultimo indice registrato** — e inserisce quello nuovo.

Nota. I dati sono conservati online e restano disponibili da qualunque postazione. Non serve fare copie sul proprio computer.

Entrare e uscire

Accedere

All'apertura compare la schermata di accesso: si inseriscono nome utente e password e si preme **Accedi**.

In alto a destra c'è un piccolo indicatore con la scritta **API**: quando il pallino è verde il gestionale sta comunicando correttamente con il server. Se è rosso, vedere il capitolo *Se qualcosa non funziona*.

Passandoci sopra il puntatore compaiono le versioni in uso, per esempio *API online - server 2.0.0 - interfaccia 2.0.0*. Sono utili quando si segnala un problema: vanno riportate insieme alla descrizione.

La sessione scade

Per sicurezza l'accesso resta valido **otto ore**. Dopo, il gestionale riporta alla schermata di accesso spiegando che la sessione è scaduta: basta rientrare con le stesse credenziali. Il lavoro già salvato non si perde mai, perché ogni modifica viene registrata nel momento in cui si preme il pulsante di salvataggio.

Uscire

In fondo al menu a sinistra c'è **Logout**. Conviene usarlo quando si lascia un computer condiviso.

Cambiare la propria password

Dal menu, voce **Admin**, si aprono i dati del proprio accesso: si possono cambiare nome utente, email, numero di telefono e password.

Com'è fatto il gestionale

Il menu

Il menu a sinistra è diviso in gruppi, separati da una linea.

- **Panoramica**, da sola in cima: è la schermata di partenza.
- **Il lavoro di tutti i giorni**: Clienti, Contatori, Edifici, Letture, Fatture, Consegne, Incassi, Scadenze.
- **Le tariffe**: Articoli, Listini, Fasce. Sono le voci che si toccano una o due volte l'anno, quando cambiano i prezzi.
- **Admin**, in fondo: il proprio profilo e la password.

Due voci si somigliano e conviene distinguerle subito: **Scadenze** è l'elenco completo delle posizioni, da consultare e filtrare; **Incassi** è la pagina da tenere aperta accanto all'estratto conto per spuntare i pagamenti arrivati. Stessi dati, due modi di lavorarci.

Su telefono il menu si apre con il pulsante a tre righe in alto a destra.

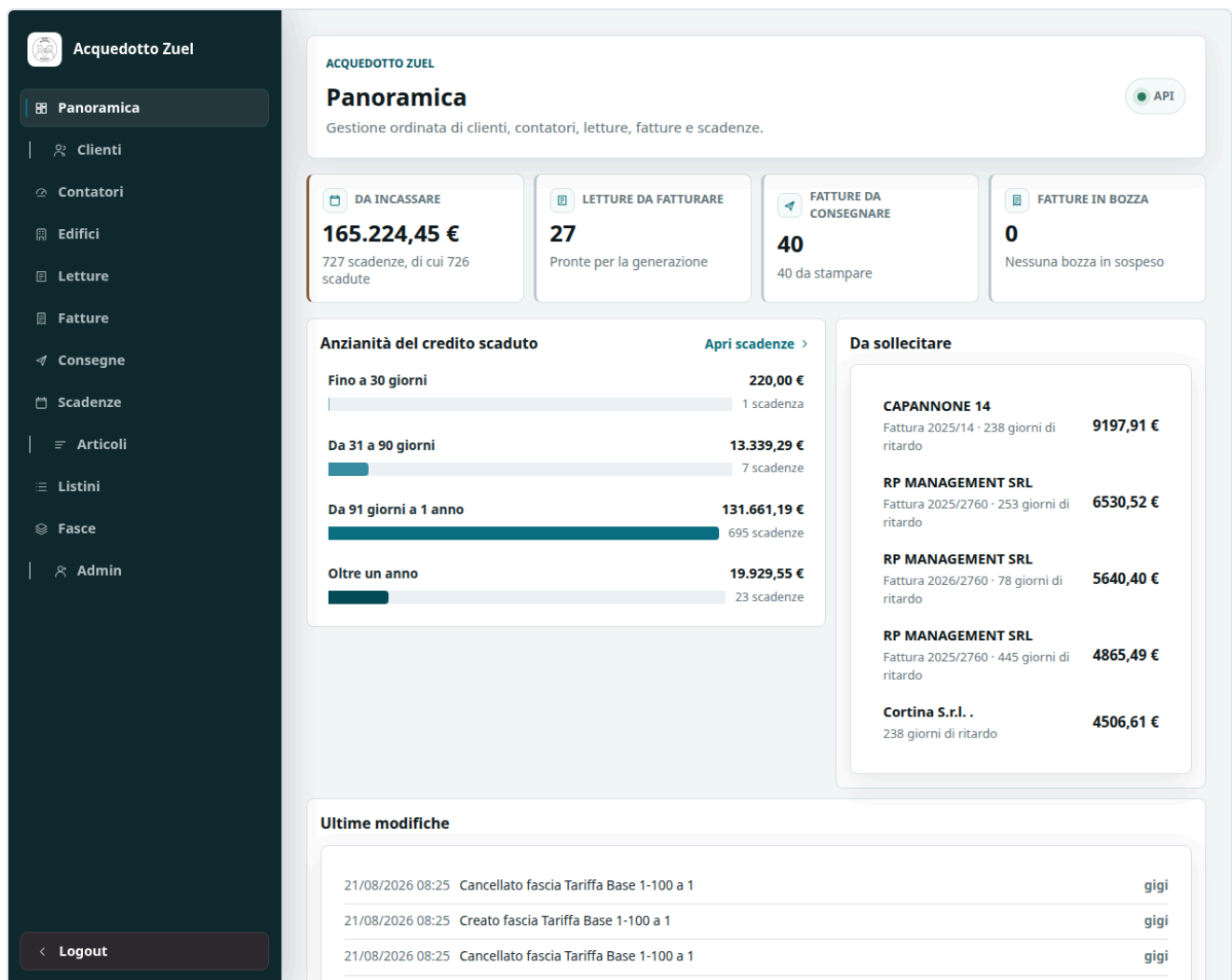
La panoramica

La prima schermata, **Panoramica**, è il punto di partenza della giornata. In alto mostra quattro numeri, e ognuno è cliccabile e porta direttamente all'elenco corrispondente:

- **Da incassare** — quanto denaro è ancora da riscuotere e su quante scadenze;
- **Letture da fatturare** — quante letture aspettano di diventare fattura;
- **Fatture da consegnare** — quante fatture sono state emesse ma non ancora recapitate;
- **Fatture in bozza** — quante fatture sono state create ma non ancora confermate.

Sotto ci sono tre riquadri:

- **Anzianità del credito scaduto**, che mostra da quanto tempo aspettano i soldi non ancora incassati, diviso in quattro fasce. Più la barra è scura, più il credito è vecchio e difficile da recuperare.
- **Da sollecitare**, con i cinque crediti scaduti più grossi: sono le telefonate da fare per prime. Ogni riga porta alla scheda del cliente.
- **Ultime modifiche**, che mostra chi ha cambiato cosa e quando.



La Panoramica: i numeri in alto portano alla lista corrispondente; sotto, l'anzianità del credito, i solleciti da fare e le ultime modifiche registrate.

Gli elenchi

Tutte le voci del menu funzionano allo stesso modo.

I **filtri** sono i pulsanti arrotondati sopra l'elenco: scelgono cosa vedere. Per esempio, in Scadenze si può scegliere fra *Scadute*, *Da incassare*, *In arrivo* e *Saldate*. Il filtro attivo è evidenziato; **Tutte** toglie il filtro.

La **ricerca** è la casella accanto: si scrive una parola e si preme il pulsante di ricerca. Cerca in tutti i campi della scheda, quindi funziona con un cognome, un indirizzo, un numero di matricola.

L'**ordinamento** si cambia cliccando sull'intestazione di una colonna. Un secondo clic inverte l'ordine.

Le **pagine** si scorrono con i pulsanti in fondo all'elenco.

Suggerimento. L'indirizzo nella barra del browser tiene conto di filtro, pagina e ordinamento. Si può quindi salvare fra i preferiti una vista usata spesso, per esempio le scadenze scadute, e ritrovarla con un clic.

Acquedotto Zuel

Panoramica

Clienti

Contatori

Edifici

Letture

Fatture

Scadenze

Articoli

Listini

Fasce

Admin

Logout

ARCHIVIO

726 record

Scadenze

TutteScaduteDa incassareIn arrivoSaldate

Cerca scadenze...CercaNuova

NOME	COGNOME	SCADENZA	RITARDO	TOTALE	AZIONI
.	ECOEDILE srl	07/08/2026	14 giorni	220,00 €	ApriElimina
Renato	Sgroi	15/07/2026	37 giorni	66,25 €	ApriElimina
SRL	RP MANAGEMENT	06/06/2026	76 giorni	5640,40 €	ApriElimina
.	RENCO SPA	06/06/2026	76 giorni	618,20 €	ApriElimina

L'elenco delle scadenze con il filtro «Scadute» attivo. La colonna del ritardo è calcolata ogni giorno, non memorizzata.

Apri entra nella scheda del record. **Elimina** lo cancella, sempre chiedendo conferma. **Nuovo** crea una scheda vuota.

Le schede

La scheda mostra tutti i dati di un record e, sotto, i collegamenti alle schede correlate: dal cliente si arriva ai suoi contatori e alle sue fatture, dal contatore alle sue letture, e così via.

Il pulsante in fondo riporta indietro e ricorda da dove si è arrivati: se si è aperta la scheda di un contatore partendo da un cliente, dira *Torna alla scheda cliente*.

Le note e gli allegati

Le schede che hanno un campo **Note** permettono anche di allegare file: fotografie di un contatore, un documento firmato, un foglio di calcolo. Si accettano immagini, PDF, file di testo, Word, Excel e OpenDocument, fino a 6 MB ciascuno. Gli allegati restano legati alla scheda e sono scaricabili da chiunque abbia accesso.

Clienti

La voce **Clienti** contiene l'anagrafica: dati personali, indirizzi di residenza e di fatturazione, recapiti, codice fiscale e partita IVA, modalità di pagamento, IBAN.

Filtri utili

- **Soci** — i clienti che sono anche soci della cooperativa.
- **Con email** — utile prima di un invio di comunicazioni.
- **Fattura elettronica** — chi riceve la fattura in formato elettronico.

Creare un cliente

Si preme **Nuovo** e si compilano i campi. Per una persona fisica si usano *Cognome* e *Nome*; per una società si compila *Ragione sociale*, che ha la precedenza ovunque compaia il nome del cliente.

L'indirizzo di fatturazione si compila da solo. La casella *Fatturazione come residenza* è spuntata, e ogni campo della residenza — indirizzo, numero, CAP, località, provincia — si ricopia mentre lo si scrive. Nove clienti su dieci stanno così: in archivio sono 846 su 900. Per i pochi diversi si toglie la spunta e si compilano a mano; da quel momento i due indirizzi restano separati.

Le province si scelgono da una tendina, non si scrivono. Sono le 107 italiane con la loro sigla, e sono le stesse che la fattura elettronica sa scrivere: scegliendo da lì non può più capitare quello che è capitato scrivendole a mano, cioè «Aquila», «Forlì Cesena» e «Pesaro (vecchio codice)» che nell'archivio ci sono ancora.

Sono importanti anche:

- **Destinazione e indirizzo di fatturazione**, se la fattura va spedita a un indirizzo diverso dalla residenza;
- **Pagamento** e **IBAN**, se il cliente paga con addebito;
- **Email**, indispensabile per dargli accesso all'area riservata e per potergli mandare la fattura per posta elettronica;
- **Consegna copia**, cioè come riceve la fattura: posta, email, PEC, sportello o niente. Vedi il capitolo *Consegnare le fatture*;
- **Codice destinatario** e **Email PEC**, che sono i recapiti della fattura elettronica: li comunica il cliente, non si inventano.

Dare a un cliente l'accesso all'area riservata

Nella scheda del cliente c'è il riquadro **Accesso portale**. Si inseriscono un nome utente e una password provvisoria di almeno otto caratteri, e l'accesso è creato. Il cliente potrà cambiare la password da solo dopo il primo ingresso.

Dallo stesso riquadro si può in seguito **disattivare** l'accesso, senza cancellare nulla: il cliente non potrà più entrare, ma i suoi dati restano.

Vedere quanto c'e da fatturare per un cliente

Sempre nella scheda, il riquadro **Calcolo fattura** mostra le letture del cliente non ancora fatturate e quanto verrebbe la fattura. Da lì si può generare direttamente la bozza per quel singolo cliente.

Contatori ed edifici

Contatori

Ogni contatore è collegato a tre cose: il **cliente** che lo usa, l'**edificio** dove si trova e il **listino** con cui si calcolano i suoi consumi.

Attenzione. Un contatore senza listino non può essere fatturato: al momento della generazione il gestionale si ferma e lo segnala. Conviene verificarlo appena si inserisce un contatore nuovo.

I filtri disponibili sono *Attivi*, *Inattivi* e *Condominiali*.

Se il contatore viene sostituito

Il consumo si calcola come **differenza fra due letture dello stesso contatore**. Quando si monta un contatore nuovo, l'indice riparte da zero: se la lettura nuova finisce sul contatore vecchio, la differenza risulterebbe negativa.

Il gestionale non lo lascia passare. Se una lettura è più bassa della precedente si ferma e lo dice — «la lettura X è più bassa della precedente Y» — e quel cliente non viene fatturato finché qualcuno non decide. È giusto così: le cause sono tre — contatore sostituito, contatore azzerato, cifra sbagliata — e vanno distinte da una persona.

Come si fa una sostituzione: si registra l'ultima lettura sul contatore vecchio (che chiude i suoi conti), si crea un **contatore nuovo** collegato allo stesso cliente e allo stesso edificio, e nel campo **Precedente** si indica il contatore che sostituisce. Le letture successive vanno sul nuovo; lo storico del vecchio resta dov'è.

Quel collegamento è ciò che tiene insieme la **storia del punto di fornitura**: da un contatore si risale a tutti quelli che l'hanno preceduto, con matricola, intestatario, periodo e l'indice a cui ciascuno si è fermato. È l'informazione che serve quando un cliente contesta un consumo a cavallo di una sostituzione, ed è anche quello che la normativa chiede di poter ricostruire: data dell'intervento, matricola rimossa, matricola installata e lettura di chiusura.

Un contatore che ne ha sostituito un altro **non lascia cancellare** il predecessore: la storia si spezzerebbe a metà.

Se cambia l'intestatario

Vale lo stesso principio: prima si registra e si **fattura** la lettura di chiusura del cliente che se ne va, poi si cambia il cliente sul contatore. Il gestionale calcola sempre la differenza rispetto alla lettura precedente di quel contatore, quindi una lettura rimasta da fatturare dopo il cambio finirebbe addebitata al cliente nuovo.

Il campo **Quota riparto (%)** riguarda solo i contatori condominiali: indica la percentuale di consumo attribuita a quella utenza. Sui contatori normali si lascia vuoto.

Edifici

Gli edifici raccolgono i dati dell'immobile: indirizzo, località, dati catastali, numero di unità abitative, posti letto.

La mappa e il giro di letture

In cima all'elenco c'è la **mappa con tutti gli edifici**, non solo quelli della pagina aperta. Sopra la mappa una riga dice quanti sono e **quanti restano fuori perché non hanno la posizione**: quelli vanno rilevati sul posto, altrimenti non compariranno mai.

Cliccando un segnaposto la riga corrispondente si evidenzia nell'elenco, e viceversa.

Per preparare un giro di letture si preme **Seleziona zona** e si trascina sulla mappa — con il mouse, oppure con un dito su telefono e tablet — per racchiudere l'area da percorrere. Gli edifici dentro il rettangolo diventano blu e sotto la mappa compare l'elenco numerato *Giro di letture*, con i nomi cliccabili per aprire ciascun edificio e arrivare ai suoi contatori.

Sul telefono, premuto il pulsante la mappa si porta da sola in vista e sopra compare la riga che ricorda cosa fare: si appoggia il dito su un angolo dell'area e lo si trascina fino all'angolo opposto, senza staccarlo. Mentre si disegna la pagina non scorre, e il dito resta al rettangolo.

Disegnata la zona la mappa torna come prima, quindi il clic successivo su un segnaposto apre il suo edificio: non c'è nessuna modalità da ricordarsi di spegnere. Per un'altra zona si ripreme *Seleziona zona*, e **Azzera zona** toglie l'elenco e il rettangolo.

La zona resta finché non la si azzera: si può aprire un edificio dell'elenco, vedere i suoi contatori e tornare indietro ritrovandola intatta — utile per percorrere il giro una casa alla volta. Resta anche nell'indirizzo della pagina, quindi il collegamento si può salvare fra i preferiti o mandare a chi fa il giro.

È il percorso che nel gestionale precedente si faceva mappa → edificio → utente, con in più la possibilità di prendere una zona intera in un colpo solo.

Lecture

Le letture sono il punto di partenza della fatturazione: senza letture non ci sono fatture.

Da leggere con attenzione. Nel campo **Lettura contatore** va scritto il **numero che si legge sul quadrante**, cioè il totale progressivo, **non** il consumo del periodo. Il consumo da fatturare lo calcola il gestionale come differenza rispetto alla lettura precedente dello stesso contatore. Se si inserisse il consumo al posto dell'indice, la fattura risulterebbe sbagliata.

Inserire una lettura

Si preme **Nuovo** dall'elenco Letture, oppure si parte dalla scheda del contatore, che è più sicuro perché il contatore risulta già collegato. Si compilano:

- **Data lettura** — il giorno del rilevamento;
- **Lettura contatore** — il numero letto sul quadrante;
- **Unità di misura** — normalmente ;
- **Tipo e Note** — facoltativi, utili per annotare letture stimate o anomalie.

Trovare le letture di una persona

L'elenco mostra il **cliente** e il **contatore** accanto a ogni lettura, e la ricerca in cima accetta **cognome o ragione sociale**: scrivendo escono tutte le letture dei suoi contatori, senza dover sapere quali siano.

Il nome non è una copia salvata dentro la lettura: viene letto ogni volta dal cliente collegato al contatore, quindi resta giusto anche se la ragione sociale cambia.

Filtri

- **Da fatturare** — le letture che entreranno nella prossima fatturazione. **È l'elenco che dice cosa resta da fatturare**, ed è lo stesso numero che la panoramica mostra nel riquadro *Letture da fatturare*: se il riquadro segna 27, qui ci sono quelle 27, con nome e consumo di ciascuna;
- **Fatturate** — quelle già diventate fattura.

Una lettura risulta *fatturata* automaticamente quando viene inclusa in una fattura. Se quella fattura viene cancellata, la lettura torna disponibile.

Fatturare

È l'operazione più importante, e conviene farla nell'ordine descritto qui.

1. Controllare cosa e pronto

Dal menu **Fatture** si apre **Genera da letture**, oppure si clicca il riquadro *Letture da fatturare* nella panoramica.

La pagina raggruppa **per cliente** tutte le letture non ancora fatturate e mostra per ciascuno l'imponibile, l'IVA e il totale previsto. In cima si vedono i totali generali e il numero di anomalie.

2. Decidere la quota fissa

L'interruttore **Quota fissa annuale** decide se includere la quota fissa nelle fatture che si stanno per generare. Il gestionale sa già quali contatori l'hanno già pagata nell'anno in corso e non la applica due volte.

3. Generare

Ci sono due modi.

Un cliente alla volta: il pulsante *Genera bozza* nel riquadro del cliente. Alla fine il gestionale apre direttamente la fattura creata.

Molti clienti insieme: si spuntano le caselle *Seleziona* dei clienti desiderati, oppure si usa *Seleziona tutti* in cima, e si preme **Genera N bozze**. Il gestionale procede un cliente alla volta mostrando l'avanzamento, e si può **interrompere** in qualsiasi momento: le fatture già create restano.

Alla fine compare un riepilogo con quante bozze sono state create e, soprattutto, **l'elenco dei clienti non fatturati con il motivo**. Un cliente che fallisce non blocca gli altri.

Acquedotto Zuel

- Panoramica
- Clienti
- Contatori
- Edifici
- Letture
- Fatture**
- Scadenze
- Articoli
- Listini
- Fasce
- Admin

Logout

FATTURAZIONE

< Fatture

Aggiorna

Generazione fatture

Anteprima delle letture non fatturate, raggruppate per cliente, prima della creazione delle bozze.

Riepilogo

17
Clienti pronti

18
Letture

1110,35 €
Totale previsto

0
Anomalie

☒ **Quota fissa annuale**
 Il fisso viene incluso dove dovuto: 983,00 €.

☐ **Seleziona tutti**
 Nessun cliente selezionato

Genera le selezionate

1 LETTURE

De Bernardo Carlo

☐ Seleziona

Ciente

Genera bozza

52,00 €
Imponibile

5,20 €
IVA

57,20 €
Totale

DATA	CONTATORE	CONSUMO	RIGHE	TOTALE
11/11/2021	97176192fisso2 - CAPANNONE 4	0 m3	1	57,20 €

La generazione: in alto il riepilogo e l'interruttore della quota fissa, poi la selezione dei clienti da fatturare insieme.

4. Se un cliente da errore

I motivi più comuni sono:

Messaggio	Cosa significa	Cosa fare
Il listino non ha fasce consumo valide per questa data	Il listino del contatore non ha tariffe valide al giorno della lettura	Aggiungere o correggere le fasce del listino
Il listino copre X mc su Y mc	Le fasce non coprono tutto il consumo	Estendere la fascia più alta
Articolo ACQUA mancante	Manca una voce obbligatoria del catalogo articoli	Contattare l'assistenza
La lettura deve avere un contatore con listino associato	Il contatore non ha un listino	Aprire il contatore e assegnarlo
Questa lettura usa un riparto condominiale	Va calcolata sul contatore condominiale	Trattare la lettura manualmente

Le fatture generate nascono sempre come **bozza**: nulla e definitivo finché non si conferma.

5. La penale per il ritardo

Generando una fattura, il gestionale guarda se il cliente ha **una scadenza precedente non ancora pagata e già superata**. Se la trova, aggiunge alla fattura una riga di **6 euro** (l'articolo `GG_DELAY`, «spese per ritardato pagamento»).

Succede da solo, come nel gestionale precedente. Conviene saperlo prima di generare, perché finisce in bolletta: se una fattura mostra 6 euro che non ci si aspettava, è questa la riga.

Si addebita una volta sola per scadenza. Appena la penale entra in una fattura, la scadenza che l'ha causata resta segnata e non la fa più scattare: un cliente fatturato due volte mentre la stessa posizione resta aperta non la paga due volte. Se si cancella la fattura che la portava, la scadenza torna addebitabile.

Prima di una fatturazione massiva conviene guardarla. La penale scatta sulle posizioni aperte e scadute: se i pagamenti di un anno non sono ancora stati registrati, partirebbe verso quasi tutti i clienti insieme. Aprire **Incassi** e sistemare i pagamenti arrivati *prima* di generare, non dopo.

Fatture

Emettere una fattura a mano

Non tutto nasce da una lettura: un rimborso, un allacciamento, la vendita di un contatore si scrivono a mano con **Nuova** dall'elenco Fatture.

- **Tipo Documento** è già impostato su *Fattura*; l'altra voce è *Nota di Credito*, per storni e rimborsi.
- **Articolo** è la voce che si sta fatturando, e va scelto: diventa la riga della fattura. Una fattura senza righe **non si può trasmettere** allo Sdl.
- Scritto l'**imponibile**, **IVA e Totale si calcolano da soli** con l'aliquota dell'articolo scelto.

L'aliquota non dipende dal cliente né dal suo listino: il listino stabilisce il *prezzo*, l'articolo stabilisce **cosa** stai vendendo, ed è quello a decidere l'IVA. L'acqua è al 10% per chiunque, un contatore venduto è al 22%, la mora è esente. È scritto in *Articoli*, in un posto solo:

Articolo	Aliquota
ACQUA, ACQUAF, COND, CONDF, allacciamenti	IVA 10%
CONT01 (Contatore)	IVA 22%
GG_DELAY (mora)	Esente art. 15
RIMBORSI	Art. 26 DPR 633/72
SCOSOC (sconto socio)	NI90

IVA e Totale non si scrivono: appaiono in grigio perché sono calcolati, e mostrano in anticipo esattamente ciò che verrà salvato. Se serve un'aliquota che non c'è, si aggiunge in *Articoli*: così vale anche per le fatture automatiche, invece di restare un numero scritto a mano su un solo documento.

Cliente e Articolo sono obbligatori: senza intestatario e senza righe la fattura non si trasmette, e il gestionale dice cosa manca invece di salvare un documento monco.

Anno, Numero e Codice non si scrivono: la numerazione la assegna il gestionale. Un numero digitato a mano scavalcherebbe il contatore, ed è così che nascono due documenti con lo stesso numero.

Quando si incassa

Tipo Pagamento decide la scadenza della fattura: *30 Giorni data fattura* la mette a trenta giorni, *Vista Fattura* la mette **il giorno stesso**. È il caso degli **acconti**: si fattura un incasso già ricevuto, e trenta giorni di attesa non avrebbero senso. Se serve una data diversa si scrive in **Data Scadenza**, che vince su tutto.

Articolo, Imponibile e Data Scadenza si chiedono **solo quando la fattura nasce**: l'articolo è la sua prima riga, e da lì in poi il documento sono le sue righe. Aprendo una fattura già scritta non vengono più richiesti, e gli importi si correggono dal riquadro **Servizi**.

Più righe sulla stessa fattura

La maschera crea la prima riga. Se il documento ne ha bisogno di altre — un allacciamento più la vendita di un contatore, per esempio — si apre la fattura e si aggiungono dal riquadro **Servizi**, ognuna con il suo articolo e quindi con la sua aliquota.

I totali si rifanno da soli a ogni riga aggiunta, modificata o tolta: imponibile, IVA e totale restano sempre la somma delle righe. L'IVA si arrotonda una volta per aliquota, esattamente come la dichiara il riepilogo della fattura elettronica.

Bozza e confermata

Una fattura nasce **bozza**: si può correggere e cancellare liberamente. Quando i dati sono giusti la si **conferma**, e da quel momento è un documento emesso.

Una fattura confermata resta protetta: modificarla o cancellarla richiede una **conferma esplicita**, e il gestionale registra chi lo ha fatto e quando. Serve per correggere un errore, non per la modifica ordinaria.

I filtri dell'elenco sono *Bozze*, *Confermate* e *Senza scadenza*.

La numerazione

Le fatture emesse da questo gestionale hanno un numero progressivo che riparte da 1 ogni anno, e un codice nella forma `2026/A/1`: anno, serie, numero. Le fatture importate dal vecchio programma restano separate e non si mescolano con le nuove.

Il numero delle fatture importate non è quello vero. L'importazione dal vecchio programma leggeva, al posto del numero del documento, il numero civico dell'indirizzo: è un difetto scoperto a settembre 2026 e corretto, ma i documenti già importati portano ancora quel numero. Per risalire al numero vero di una vecchia fattura si guarda il vecchio programma, finché è raggiungibile. Le fatture emesse da qui non sono toccate.

Il PDF

Dalla scheda della fattura il pulsante apposito genera il **PDF** pronto da stampare o inviare, con i dati della cooperativa, gli estremi bancari e il dettaglio delle righe.

L'XML dalla scheda della fattura

Accanto al PDF, il pulsante **XML** salva il file della fattura elettronica. Non lo trasmette: serve per guardarlo o per portarlo altrove; la trasmissione vera passa da *Consegne*.

Se il file non si può produrre, il gestionale **dice perché** invece di non fare nulla: il cliente senza partita IVA né codice fiscale, una fattura senza righe, un totale che non coincide con la somma delle righe. Sono gli stessi motivi per cui lo scarterebbe il Sistema di Interscambio, detti prima di mandarlo.

Verificare che i conti tornino

Nella scheda della fattura, il riquadro **Calcolo fattura** confronta le righe salvate con quello che il listino attuale produrrebbe oggi e segnala le differenze. Da qui si può anche aggiungere la quota fissa se manca ed è dovuta.

Il riquadro **Storico modifiche** elenca ogni intervento sulla fattura, con l'autore.

Cancellare una fattura

Cancellando una fattura il gestionale rimuove anche le sue righe, la scadenza collegata e le consegne in coda per quel documento, e **rimette le letture fra quelle da fatturare**. È l'operazione da usare quando una bozza è sbagliata: si cancella e si rigenera.

La scadenza collegata viene rimossa **solo se nessun'altra fattura la richiama**, e se il documento portava la penale per il ritardo quella posizione torna addebitabile: dopo una cancellazione non resta niente a metà.

Consegnare le fatture

Confermare una fattura non la fa uscire dal gestionale. La consegna è un passo a parte, e la pagina **Consegne** è il posto dove si vede chi deve ancora ricevere la sua fattura, per quale strada, e cosa è già partito.

Le due strade di una fattura

Una fattura può uscire due volte, e le due uscite sono cose diverse.

- **La copia di cortesia** è la fattura che il cliente riceve per leggerla e pagarla: per posta, per email, per PEC, oppure ritirata allo sportello. Questa è una **scelta vostra**, e si imposta sul cliente.
- **La fattura elettronica** è il documento valido ai fini fiscali, che viaggia attraverso il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate. Qui **non c'è nulla da scegliere**: la strada la decide il cliente, in base al codice destinatario o alla PEC che ha comunicato. Il gestionale la ricava da solo dai suoi dati.

Attenzione. Le due cose non si sostituiscono a vicenda. Mandare la copia per email non toglie l'obbligo della fattura elettronica, e viceversa.

Scegliere come consegnare a un cliente

Nella scheda del cliente, il campo **Consegna copia** è una tendina con cinque scelte:

Scelta	Cosa comporta
Cartacea postale	La fattura va stampata e spedita. È l'impostazione attuale di tutti i clienti.
Email	Il gestionale invia il PDF all'indirizzo email del cliente.
PEC	Come sopra, ma alla casella PEC.
Ritiro allo sportello	La fattura va stampata e tenuta a disposizione.
Nessuna copia	Nessun invio: resta solo la fattura elettronica.

Nell'elenco dei clienti i filtri **Consegna: email** e **Consegna: posta** mostrano a colpo d'occhio chi riceve cosa.

Prima di passare all'email serve un indirizzo. Oggi solo 215 clienti su 902 ne hanno uno in anagrafica. Se si sceglie Email per un cliente che non ha l'indirizzo, il gestionale non inventa nulla: lo segnala fra le consegne bloccate e non manda niente.

La pagina Consegne

Si apre dal menu, voce **Consegne**, oppure dal numero *Fatture da consegnare* nella Panoramica. È divisa in due parti.

In alto lo stato: quante consegne sono in coda, quante da stampare, quante già inviate, quante hanno dato errore. Sopra i numeri, un riquadro colorato dice in che modalità si trova il gestionale in questo momento.

Sotto l'elenco, con i filtri:

- **In coda** — tutto quello che deve ancora uscire;
- **Da stampare** — le fatture cartacee e quelle da ritirare: è la lista di lavoro dello sportello;
- **Automatiche** — quelle che partono da sole (email e PEC);
- **Errori** — quelle che non sono riuscite, con il motivo scritto accanto;
- **Inviato** — quello che è già uscito, con la data.

Acquedotto Zuel

FATTURE [Fatture](#)

Consegne

Copie di cortesia e fatture elettroniche: dove devono andare, cosa è partito e cosa resta da fare.

STATO [Aggiorna](#) [Prepara](#) [Verifica posta](#) [Prova invio](#)

Coda di consegna

STATO INVIO **Modalità prova**

Nessun messaggio esce dal gestionale: INVIO_EMAIL_ABILITATO non è attivo; SMTP_HOST non è configurato; INVIO_MITTENTE non è configurato.
Fattura elettronica: la trasmissione allo SdI è affidata a un intermediario, il gestionale prepara il file.

40 In coda	40 Da stampare	0 Inviato	0 In errore	0 Annullate
---------------	-------------------	--------------	----------------	----------------

900 Clienti: Cartacea postale	0 Clienti con fattura elettronica
----------------------------------	--------------------------------------

ELENCO Consegne

Tutte **In coda** Da stampare Automatiche Errori Inviato Elettroniche

FATTURA	CLIENTE	TIPO	CANALE	RECAPITO	STATO	INVIATA IL	ESITO	AZIONI
2025	Fattor Enrico	Copia di cortesia	Posta	Acquabona di Sotto 32/d - 32043 CORTINA D'AMPEZZO	In coda	-	-	✓ Evasa ✗ Annulla 📄 Fattura
2025/1	Riccardi Roberto	Copia di cortesia	Posta	Via Acquabona di Sopra 1 - 32043 CORTINA	In coda	-	-	✓ Evasa ✗ Annulla

[Logout](#)

La pagina Consegne. Il riquadro giallo in alto avvisa che il gestionale è in modalità prova e non sta inviando nulla; i numeri sotto contano cosa resta da fare.

I pulsanti in alto

Prepara mette in elenco le fatture confermate emesse dal gestionale che non hanno ancora una consegna, ognuna con il recapito del suo cliente, e toglie quelle che non vanno più fatte, scrivendo il motivo sulla riga. Guarda tutte le fatture, anche le 670 di una fatturazione intera. Non manda niente: serve solo a costruire la lista di cosa andrebbe fatto.

Le fatture del **vecchio programma** restano fuori: le ha già consegnate lui, e fra quelle vecchie ce ne sono alcune che partono ogni anno per altra via. Se una di loro va consegnata da qui, la si mette in coda dalla sua scheda (vedi *La singola fattura*).

Invia percorre la lista e recapita quello che può, cioè le email e le PEC, con il PDF della fattura allegato. Le fatture cartacee restano in elenco: quelle le stampa e le imbuca una persona. Una fattura riportata a bozza nel frattempo non parte: la sua riga lo dice.

Stampa (N) — il numero fra parentesi dice quante buste ci sono da fare — scarica **un unico PDF con dentro tutte le fatture da consegnare a mano**, una per pagina, pronto da mandare alla stampante. È il pulsante di lavoro dello sportello: oggi tutti i clienti sono impostati su *Cartacea postale*, quindi passa di qui tutta la fatturazione.

Se le fatture sono molte il gestionale ne prepara un blocco alla volta e dice quante ne restano: si ripreme *Stampa* per il blocco successivo. Serve a non produrre un PDF da centinaia di pagine che poi la stampante non regge.

Le consegne stampate **non vengono segnate come evase**: il PDF si può rifare quante volte si vuole senza sporcare nulla. A cose fatte si usa *Evasa* sulle righe imbucate.

XML scarica in un archivio `.zip` le **fatture elettroniche** pronte da trasmettere, un file per fattura nel formato che vuole l'Agenzia delle Entrate. Serve a chi trasmette allo SdI passando dal commercialista o dal portale dell'Agenzia: si scarica l'archivio e si consegna. Finché nessun cliente è impostato sulla fattura elettronica, il pulsante non trova nulla da scaricare e lo dice.

Una fattura per volta. Se si trasmette un documento alla volta, l'archivio è un giro inutile: sulla riga della consegna c'è il pulsante **XML**, che scarica quel solo file, già con il nome della trasmissione. Niente zip da aprire e niente file da rinominare.

Il file si può ricaricare quante volte serve e ogni volta prende un nome nuovo, così non si rischia di trasmettere due volte lo stesso. Quando la fattura è stata trasmessa si preme **Evasa**: la riga esce dalla coda e non ricompare negli scarichi successivi.

Verifica posta controlla che il gestionale riesca a parlare con il server di posta, senza spedire nulla a nessuno.

Aggiorna rilegge l'elenco, utile dopo aver corretto qualcosa in anagrafica.

Su ogni riga dell'elenco ci sono poi:

- **Evasa** — per dichiarare fatta a mano una consegna: la busta imbucata, la fattura ritirata allo sportello;

- **Riprova** — per rimettere in coda una consegna finita in errore, dopo aver corretto il problema (di solito un indirizzo sbagliato);
- **Annulla** — per togliere dalla lista una consegna che non va più fatta. La fattura resta invariata.

Niente parte per sbaglio

Finché il server di posta non è configurato, il gestionale lavora in **modalità prova**: il pulsante si chiama *Prova invio* invece di *Invia*, e il riquadro in alto lo dice a chiare lettere. La prova compone i messaggi e i PDF, ma **nessun messaggio esce**: le consegne **restano in coda**, con l'esito della prova scritto sulla riga, e partiranno davvero quando la posta sarà attiva. Ripetendo la prova si passa alle consegne non ancora provate.

È voluto: una spedizione a centinaia di clienti partita per errore non si annulla.

Quando si sarà pronti a inviare davvero, la configurazione del server di posta va fatta da chi cura il sistema — vedi *Assistenza e aggiornamenti* in fondo al manuale.

La singola fattura

Nella scheda di ogni fattura il riquadro **Dove va questa fattura** mostra la stessa cosa per quel solo documento: i canali previsti, i recapiti, cosa è già partito e quando - per esempio *Già consegnata: copia di cortesia il 22/01/2026*. Da lì si può preparare e inviare la singola fattura, senza passare dall'elenco.

È anche la strada per le fatture del **vecchio programma**, che il *Prepara* della pagina Consegne non considera: il riquadro lo ricorda, e il suo *Prepara* le mette in coda. Lo stesso pulsante rimette in coda una consegna annullata.

Se la fattura è ancora una bozza il riquadro lo dice: **una bozza non si consegna**, va prima confermata.

Come stanno le cose oggi

Alla consegna di questo manuale il gestionale prepara le consegne ma **non invia nulla da solo**:

- i clienti sono impostati su *Cartacea postale*, tranne chi è stato passato a *Email*;
- la fattura elettronica è attiva sui clienti che la ricevevano già con il vecchio programma (899 su 902): il gestionale prepara il file XML, e la trasmissione passa dalla contabilità;
- il server di posta non è configurato, quindi la modalità è quella di prova.

Tutto il resto è già al suo posto: quando le decisioni saranno prese, si tratta di accendere gli interruttori, non di rifare il lavoro.

Scadenze e incassi

Ogni fattura genera una **scadenza**: è lì che si tiene traccia dei pagamenti.

I filtri sono:

- **Scadute** — la data è passata e non risultano pagate. È l'elenco da cui partire.
- **Da incassare** — tutte le non pagate, comprese quelle non ancora scadute.
- **In arrivo** — non ancora scadute.
- **Saldate** — già incassate.

Dove si vede se una fattura è stata pagata

Il pagamento non si registra sulla fattura ma sulla **scadenza**: la fattura è il documento, la scadenza è la posizione da incassare. Lo stato si legge in tre punti:

- nella **scheda della fattura**, alla voce *Incasso*: «Pagata il 21/12/2022» oppure «Da incassare · 47 giorni di ritardo»;
- nell'**elenco Scadenze**, nelle colonne *Saldo* e *Pagata il*;
- nella pagina **Incassi**, che mostra solo quelle ancora da incassare.

Registrare un pagamento

Si apre la scadenza, si spunta **Saldo** e si inserisce la **Data pagamento**. Il ritardo smette di crescere e si ferma ai giorni effettivi.

Alla scadenza si arriva da *Scadenze*, oppure dalla fattura stessa seguendo il collegamento *Scadenza*. Per registrare più pagamenti insieme conviene la pagina **Incassi**, descritta più avanti.

Se si spunta **Saldo** senza indicare la data, la scadenza risulta comunque chiusa e il ritardo resta a zero: il gestionale non sa di quanto sia stata pagata in ritardo e non lo inventa. Conviene sempre metterla.

Registrare molti incassi insieme

Spuntare una scadenza alla volta va bene per due o tre pagamenti. Quando ne arrivano settanta insieme, si usa **Incassi** dal menu.

È pensata per stare aperta **accanto all'home banking**: si guardano i movimenti sul conto e si spuntano le scadenze corrispondenti.

1. si sceglie l'elenco: *Scadute*, *Da incassare*, *In arrivo*;
2. si può **cercare** per cognome, nome o importo, così si trova subito la posizione che corrisponde al movimento sul conto;
3. si indica la **data pagamento** — una sola volta, in alto, vale per tutte le scadenze di quella registrazione;

4. si spuntano le righe, e in cima si vede sempre **quante sono e quanto fanno**;
5. si preme **Segna pagate**.

Il gestionale chiede conferma dicendo quante scadenze e quale importo, e non tocca mai quelle già saldate: se una era già stata registrata, la lascia com'è e lo dice.

Se si sbaglia. Il filtro *Saldate* mostra le scadenze già incassate: si spuntano e si preme **Riapri**. Tornano fra le aperte e la data di pagamento viene tolta.

Cambiando pagina, elenco o ricerca la selezione si azzerà: si registra solo quello che si sta guardando.

Il ritardo

Il campo **Ritardo** è calcolato dal gestionale e non si modifica a mano: per le scadenze non pagate cresce ogni giorno, per quelle pagate resta fermo ai giorni fra scadenza e pagamento.

Scadenze importate senza data di pagamento. Il vecchio programma, invece di lasciare vuota la casella, ci scriveva . Quelle date sono state svuotate: **740 scadenze** non mostrano più una data di pagamento inventata, e le **13** che risultano pagate senza data si riconoscono perché hanno il *Saldo* spuntato e la casella vuota.

Il campo **Solleciti** serve ad annotare quanti avvisi sono già stati mandati.

Tariffe

Sono le tre voci in fondo al menu. Si toccano di rado, ma determinano quanto pagano tutti i clienti.

Articoli

Il catalogo delle voci fiscali, ognuna con la propria aliquota IVA. Alcuni codici sono **obbligatori** perché il calcolo li usa: `ACQUA` e `ACQUAF` per i consumi e la quota fissa, `COND` e `CONDF` per i contatori condominiali, `GG_DELAY` per la mora.

Attenzione. Non cancellare né rinominare questi codici: senza di loro la generazione delle fatture si ferma.

Listini

Un listino è un piano tariffario, per esempio *domestico residente* o *società*. Non contiene prezzi: raccoglie le fasce. Ogni contatore è collegato a un listino.

Fasce

Le fasce sono gli scaglioni di consumo con il relativo prezzo. Ogni fascia ha un minimo, un massimo, un prezzo e un periodo di validità.

Gli estremi sono **inclusivi** e le fasce devono essere **contigue**: se una arriva a 100, la successiva parte da 101. Un buco fra le fasce fa fallire la fatturazione con il messaggio *il listino copre X mc su Y mc*.

Le fasce il cui tipo contiene la parola *fisso* sono la **quota fissa**: valgono una volta l'anno per contatore, a prescindere dal consumo.

Cambiare un prezzo

Il modo corretto per aumentare una tariffa da una certa data **non** è modificare la fascia esistente, ma:

1. mettere una **data di scadenza** alla fascia in vigore, per esempio il 31 dicembre;
2. creare una **nuova fascia** con gli stessi estremi, il prezzo nuovo e la validità che inizia il giorno dopo.

Così le fatture vecchie restano ricalcolabili con le tariffe di allora, e le nuove usano il prezzo aggiornato.

Ogni modifica alle tariffe viene registrata. Il gestionale conserva chi ha cambiato cosa, il valore precedente e quello nuovo. Le modifiche compaiono anche nel riquadro *Ultime modifiche* della panoramica.

Cosa succede quando una tariffa scade

Ogni fascia vale da una data a un'altra. Ma **una tariffa scaduta non blocca la fatturazione**: finché non se ne inserisce una nuova, continua a valere quella vecchia. È come funziona nella realtà — il consiglio approva un prezzo e quello si applica finché non ne delibera un altro.

Quindi il 1° gennaio non si ferma niente. Il punto è un altro: **si continuerebbe a fatturare l'anno nuovo ai prezzi dell'anno prima**, e questa dev'essere una decisione, non una dimenticanza.

Il gestionale lo dice in due punti:

- **in cima alla panoramica** compare un avviso quando qualche listino sta per scadere, con l'elenco e quanti contatori riguarda;
- **nella scheda del listino**, il riquadro *Prepara l'anno prossimo*.

Attenzione. Le tariffe attuali scadono il **31 dicembre 2026** su quasi tutti i listini. Se non vengono rinnovate, da gennaio le bollette continuano a uscire con i prezzi del 2026.

Preparare le tariffe dell'anno nuovo

Non farlo è una scelta valida: se nessuno tocca niente, da gennaio si continua a fatturare ai prezzi di oggi. Il riquadro serve quando i prezzi **cambiano**, non per tenere in piedi la fatturazione.

Nella scheda del listino, il riquadro **Prepara l'anno prossimo** fa in un colpo quello che altrimenti si farebbe fascia per fascia.

Si indicano due cose:

- **l'anno** delle nuove tariffe;
- la **variazione %** da applicare ai prezzi: li lascia uguali, li aumenta del tre per cento, li riduce.

Il riquadro mostra **prima** cosa farebbe: quante fasce creerebbe, con quale prezzo attuale e quale nuovo. Solo premendo *Crea* le tariffe vengono salvate.

Tre cose di cui si occupa da solo:

- **non duplica le fasce che valgono già** per l'anno indicato. Alcune fasce hanno una validità lunga: copiarle significherebbe fatturare due volte lo stesso scaglione;
 - **controlla che il risultato sia completo**. Se dopo il rinnovo restasse un buco fra due scaglioni, il pulsante resta disattivato e il riquadro spiega cosa manca;
 - **non tocca le tariffe attuali**. Restano valide fino alla loro scadenza, e le fatture già emesse continuano a corrispondere ai prezzi di allora. Appena esistono quelle dell'anno nuovo, sono queste ad applicarsi: la proroga si fa da parte.
-

L'area riservata ai clienti

Il cliente che ha ricevuto un accesso entra dallo stesso indirizzo, con le proprie credenziali, e vede una schermata sola con:

- i propri dati anagrafici e i recapiti;
- i propri contatori;
- le proprie letture più recenti;
- le proprie fatture, con l'importo ancora da pagare in evidenza e il **PDF scaricabile**.

Il cliente non può modificare nulla e non vede in alcun modo i dati degli altri clienti.

Controlli consigliati

Ogni volta che si fattura

Dopo aver generato le bozze, aprire **Fatture** e usare **Controlli**: il gestionale elenca le fatture con anomalie, per esempio un totale che non corrisponde alle righe, una quota fissa dovuta e mancante o un cliente non collegato.

Dopo aver confermato le fatture, aprire **Consegne** e premere **Prepara**: l'elenco mostra quante buste ci sono da stampare e quante fatture partono da sole. Il filtro *Errori* segnala i clienti a cui manca il recapito.

Poi **Stampa** per avere in un solo PDF tutte le fatture da imbucare, e *Evasa* sulle righe man mano che le buste partono.

Una volta al mese

Aprire la panoramica e guardare l'**anzianità del credito**. Se la fascia *oltre un anno* cresce, è il momento di intervenire sui solleciti.

Prima di una fatturazione importante

Controllare che i listini abbiano fasce valide per l'anno in corso: è la causa più frequente di generazioni fallite.

Aprire **Incassi** e registrare i pagamenti già arrivati. Le posizioni aperte e scadute fanno scattare la penale di 6 euro sulla fattura nuova: registrarli prima evita di addebitarla a chi aveva già pagato.

Se si è passati all'invio per email, controllare anche il riquadro in alto nella pagina **Consegne**: dice se il gestionale sta inviando davvero oppure se è in modalità prova.

Se qualcosa non funziona

Il pallino API è rosso, oppure gli elenchi non si caricano. Il gestionale non sta raggiungendo il server. Il servizio potrebbe essere in fase di riavvio: attendere un minuto e ricaricare la pagina. Se il problema resta, contattare l'assistenza.

Mi chiede di accedere di nuovo. La sessione dura otto ore, poi scade. È normale: basta rientrare.

Un elenco sembra vuoto. Molto probabilmente è attivo un filtro o una ricerca. Il gestionale lo dice sotto l'elenco, per esempio *Nessun record nella vista "scadute"*: premere **Tutte** o svuotare la casella di ricerca.

Non riesco a modificare una fattura. È confermata. Si può comunque intervenire: il gestionale chiede una conferma esplicita e registra l'operazione.

Ho cancellato per sbaglio una fattura. Le letture collegate sono tornate disponibili, quindi si può rigenerare la fattura dalla pagina di generazione. Il numero, però, non viene riusato: la nuova fattura avrà il numero successivo.

Il totale di una fattura non torna. Aprire la fattura e guardare il riquadro *Calcolo fattura*: confronta le righe salvate con quelle che il listino produrrebbe oggi e indica dove sta la differenza.

Compare la schermata "Qualcosa è andato storto". Un errore ha interrotto la pagina. Il pulsante **Ricarica la pagina** di solito risolve. Se si ripete sempre nello stesso punto, va segnalato: nella schermata, sotto *Dettaglio tecnico*, c'è il messaggio da riportare all'assistenza.

La pagina resta bianca. Quasi sempre è il browser che sta riusando una versione vecchia. Si risolve con un ricaricamento forzato: **Ctrl+Shift+R** (su Mac **Cmd+Shift+R**). In alternativa si apre il gestionale in una finestra anonima per verificare.

Assistenza e aggiornamenti

Per il passaggio dal vecchio sistema

Importante. Il travaso dei dati dal gestionale precedente a questo — anagrafiche, contatori, letture, storico delle fatture — **non va eseguito da soli**. È un'operazione delicata: un import ripetuto può duplicare i dati o rendere fatturabili consumi già fatturati.

Per qualunque aggiornamento o migrazione dal sistema attuale verso quello nuovo, contattare Nicola Zandegiacomo, che se ne occupa direttamente.

Per attivare l'invio automatico delle fatture

Perché le fatture partano davvero per email servono due cose che non si impostano dall'interfaccia: un server di posta configurato e la decisione su come l'acquedotto trasmette le fatture elettroniche al Sistema di Interscambio.

Anche per questo il riferimento è Nicola Zandegiacomo. Fino ad allora il gestionale resta in modalità prova e non manda niente a nessuno.

Per tutto il resto

Per malfunzionamenti, richieste di modifica, nuovi accessi o dubbi sull'uso, il riferimento è sempre lo stesso.

Quando si segnala un problema, aiuta molto indicare:

- cosa si stava facendo e su quale schermata;
- il messaggio comparso, copiato o fotografato;
- il cliente, la fattura o la lettura interessati, con anno e numero;
- le versioni indicate dall'indicatore **API** in alto a destra.

Questo manuale

Il manuale viene generato da un unico file di testo conservato insieme al programma. Per aggiornarlo si modifica quel file e si rigenera il PDF: impaginazione, copertina e data si aggiornano da sole. Le istruzioni tecniche sono nel file `docs/manuale/README.md`.